

MANUAL TÉCNICO DO USUÁRIO

Sistema de Monitoramento Glitter Computer

Documento:	Manual Técnico - Operação e Manutenção
Versão:	1.0
Data:	Março 2026
Desenvolvido por:	Grupo Glitter Computer
Aplicação:	Monitoramento de estufas, ambientes internos e automação residencial

SUMÁRIO

MANUAL TÉCNICO DO USUÁRIO	1
Sistema de Monitoramento Glitter Computer	1
SUMÁRIO	1
1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL.....	1
1.1. Propósito do Equipamento	1
1.2. Aplicações Principais.....	1
1.3. Características Técnicas Destacadas	1
2.1. Especificações Elétricas	2
2.2. Especificações dos Sensores	2
2.3. Especificações Mecânicas	2
3. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES	2
3.1. Painel Frontal e Indicadores	2
3.2. Mapeamento de Pinos e Conexões	2
4. INSTALAÇÃO E CONEXÕES	3
4.1. Pré-Instalação - Lista de Verificação	3
4.2. Procedimento de Instalação	3
5. INTERFACE E NAVEGAÇÃO.....	3
5.1. Mapeamento de Telas	3
5.2. Descrição das Telas.....	4
Tela de Monitoramento	4
Menu Principal	4

Menu Sistema.....	4
Menu Modos.....	4
Tela Registros	4
Tela Detalhes	4
6.1. Tabela Completa de Modos	4
6.2. Gráfico de Limites por Modo	5
7.1. Estrutura de Armazenamento	5
8. COMUNICAÇÃO BLUETOOTH.....	5
8.1. Configuração do Módulo HC-05	6
8.2. Procedimento de Conexão.....	6
8.3. Comandos Disponíveis	6
8.4. Exemplo de Sessão Bluetooth	6
9. ALERTAS E INDICAÇÕES	6
9.1. Sistema de Alertas - Matriz de Decisão	6
9.2. Códigos de Indicação Visual	6
9.3. Sequências Sonoras	7
11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS	
11.1. Consumo de Memória	8
11.2. Temporizações e Latências	8
11.3. Endereços de Memória EEPROM.....	8

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL

1.1. Propósito do Equipamento

O **Glitter Computer** é um sistema embarcado de monitoramento ambiental projetado para fornecer controle preciso e confiável de condições climáticas em ambientes controlados. Sua arquitetura robusta permite operação contínua 24/7, registrando dados críticos e emitindo alertas quando parâmetros pré-definidos são violados.

1.2. Aplicações Principais

Aplicação	Benefícios
Ambientes Residenciais	Monitoramento de conforto térmico e qualidade do ar
Sistemas de Automação	Integração com atuadores para controle automático de climatização
Pesquisa Científica	Coleta sistemática de dados ambientais para análise

1.3. Características Técnicas Destacadas

Monitoramento em Tempo Real - Leitura contínua de 3 parâmetros ambientais

Múltiplos Modos de Operação - 4 modos pré-configurados para diferentes cenários

Interface Intuitiva - Display LCD 20x4 com menus em português/Inglês

Comunicação Wireless - Bluetooth para monitoramento remoto

Alertas Multimodais - LEDs indicadores e buzzer para condições críticas

Áudio Personalizado - Módulo MP3 com efeitos sonoros para navegação

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Especificações Elétricas

Parâmetro	Especificação
Tensão de Alimentação	7V - 12V DC (recomendado 9V)
Consumo Médio	150mA (com todos os periféricos ativos)
Consumo em Standby	80mA

2.2. Especificações dos Sensores

Sensor	Parâmetro	Faixa	Precisão	Resolução
DHT22	Temperatura	-40°C a 80°C	±0.5°C	0.1°C
DHT22	Umidade	0% a 100%	±2%	0.1%
LDR	Luminosidade	0 a 100% (escala relativa)	±5%	1%

2.3. Especificações Mecânicas

Componente	Dimensões	Material
Placa Principal	68mm x 53mm	FR-4 Epoxy

Display LCD	98mm x 60mm	Vidro/Polycarbonato
-------------	-------------	---------------------

3. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

3.1. Painel Frontal e Indicadores

Componente	Descrição / Função
Display	LCD 20x4
Botões de Navegação	- UP (▲): mover para cima - DOWN (▼): mover para baixo - SELECT (OK): confirmar seleção
Indicadores Visuais	- LED Verde: indica condição normal - LED Vermelho: indica condição de alerta

3.2. Mapeamento de Pinos e Conexões

Componente	Pino Arduino	Função
DHT22	D2	Sensor Temp/Umidade
LDR	A0	Sensor Luminosidade
RTC DS1307	SDA (A4), SCL (A5)	Relógio em Tempo Real
LCD 20x4	SDA (A4), SCL (A5)	Display
DFPlayer Mini	D11 (RX), D10 (TX)	Módulo MP3
Bluetooth HC-05	D12 (RX), D13 (TX)	Comunicação Wireless
Botão UP	D3	Navegação
Botão DOWN	D4	Navegação

Botão SELECT	D5	Confirmação
Buzzer	D8	Alerta Sonoro
LED Verde	D6	Status Normal
LED Vermelho	D7	Alerta Ativo

4. INSTALAÇÃO E CONEXÕES

4.1. Pré-Instalação - Lista de Verificação

- Fonte de alimentação 9V/1A (recomendado)
- Cabo USB para programação (opcional)
- Sensor DHT22 instalado em local representativo
- LDR posicionado para captar luminosidade ambiente
 - Cartão microSD formatado em FAT32 (para DFPlayer)
 - Arquivos de áudio numerados (0001.mp3, 0002.mp3, etc.)

4.2. Procedimento de Instalação

PASSO 1 - Alimentação

1. Conecte a fonte de alimentação ao pino VIN (7-12V) ou via USB
2. Verifique se o LED de alimentação do Arduino acende

PASSO 2 - Sensores

1. Posicione o DHT22 a aproximadamente 1,5m do solo
2. Instale o LDR em local sem obstrução direta
3. Evite fontes de calor próximas aos sensores

PASSO 3 - Periféricos

1. Conecte o display LCD ao barramento I2C

2. Instale o módulo DFPlayer com cartão SD
3. Conecte o módulo Bluetooth (opcional)

PASSO 4 - Primeira Inicialização

1. Ligue o sistema
2. Aguarde o boot sequence (aproximadamente 3 segundos)
3. Verifique se o display mostra a tela de monitoramento

5. INTERFACE E NAVEGAÇÃO

5.1. Mapeamento de Telas

Tela	Código	Descrição	Ações Disponíveis
Monitor	0	Dados em tempo real	SELECT → Menu Principal
Menu Principal	1	Navegação entre módulos	UP/DOWN + SELECT
Sistema	2	Configurações gerais	UP/DOWN + SELECT
Modos	3	Seleção de modo operacional	UP/DOWN + SELECT
Bluetooth Info	4	Informações de pareamento	SELECT → Voltar
Registros	6	Lista de eventos salvos	UP/DOWN + SELECT → Detalhes
Detalhes	7	Dados completos do registro	SELECT → Voltar
Áudio	8	Configurações de idioma/som	UP/DOWN + SELECT

5.2. Descrição das Telas

Tela de Monitoramento

Parâmetro	Valor Atual	Função Extra
Temperatura	25,3 °C	—
Umidade	65 %	—
Luz	45 %	—

Exibe leituras atualizadas a cada 2 segundos

Menu Principal

Opção de Menu	Descrição / Função
> Monitor	Exibe os valores atuais de temperatura, umidade e luz
Registros	Acessa histórico de eventos e medições salvos
Sistema	Configurações gerais do sistema
Bluetooth	Gerencia conexão sem fio via Bluetooth

Cursor indica opção selecionada

Menu Sistema

Opção de Menu	Descrição / Função
> Modos do sistema	Seleção de diferentes modos de operação do sistema
Unidade temp: °C	Define a unidade de medida da temperatura (Celsius)
Idioma: Português	Define o idioma da interface
Áudio: ON	Ativa ou desativa os alertas sonoros
Voltar	Retorna ao menu anterior

Valores atuais são exibidos à direita

Menu Modos

Opção de Menu	Descrição / Função
---------------	--------------------

> Desativado	Sistema sem modo ativo (funções básicas apenas)
Noturno	Ajusta operação para ambiente noturno (provavelmente reduz luz/sons)
Estufa	Configuração específica para controle de temperatura, umidade e luz em estufas
Ambiente	Modo geral para monitoramento de condições ambientais

Tela Registros

Registro	Data/Hora	Função Extra
> Registro 1	25/03 — 14:30	Selecionado atualmente
Registro 2	25/03 — 14:25	—
Registro 3	25/03 — 14:20	—
Botão OK	—	Ver mais detalhes do registro

Lista com últimos registros

Tela Detalhes

Data/Hora	Temperatura	Umidade	Luz
25/03 — 14:30	25,3 °C	65,0 %	45 %

Dados completos do registro selecionado

6. MODOS DE OPERAÇÃO

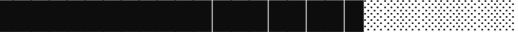
6.1. Tabela Completa de Modos

Modo	Cód	Temp	Umidade	Luminosidade	Aplicação Típica
Desativado	0	Sem limites	Sem limites	Sem limites	Testes / Monitoramento passivo
Noturno	1	15°C - 25°C	35% - 60%	< 10%	Simulação noturna / Ambientes escuros

Estufa	2	22°C - 30°C	50% - 80%	< 90%	Cultivo / Estufas agrícolas
Ambiente	3	16°C - 26°C	40% - 70%	< 60%	Conforto residencial / Escritórios

6.2. Gráfico de Limites por Modo

Modo Estufa (Modo 2) - Ideal para cultivo

Temperatura:  22°C – 30°C
 Umidade:  50% – 80%
 Luminosidade:  < 90%

Modo Ambiente (Modo 3) - Conforto humano

Temperatura:  16°C – 26°C
 Umidade:  40% – 70%
 Luminosidade:  < 60%

Modo Noturno (Modo 1) - Ambiente escuro

Temperatura:  15°C – 25°C
 Umidade:  35% – 60%
 Luminosidade:  < 10%

7. SISTEMA DE REGISTROS

7.1. Estrutura de Armazenamento

O sistema utiliza uma memória EEPROM para armazenar até **80 registros** em um buffer circular

7.2. Interpretação dos Dados

Ao visualizar um registro, os dados são apresentados da seguinte forma:

Campo	Formato	Exemplo	Observação
Data/Hora	DD/MM -- HH:MM	25/03 -- 14:30	Data e hora do registro
Temperatura	XX.X °C ou °F	25.3 °C	Conversão automática conforme unidade configurada
Umidade	XX.X %	65.0 %	Valor com uma casa decimal
Luminosidade	XX %	45 %	Valor inteiro de 0 a 100%

8. COMUNICAÇÃO BLUETOOTH

8.1. Configuração do Módulo HC-05

Parâmetro	Valor
Nome do Dispositivo	HC-05
Senha de Pareamento	1234
Velocidade de Comunicação	9600 baud
Modo Operação	Slave (escravo)

8.2. Procedimento de Conexão

Passo	Ação	Detalhes
-------	------	----------

1	Ativar Bluetooth	No dispositivo móvel (Smartphone, Tablet ou Computador)
2	Procurar dispositivos	Selecionar “HC-05” na lista de dispositivos próximos
3	Abrir aplicativo	Usar um terminal serial Bluetooth (ex: <i>Serial Bluetooth Terminal</i>)
4	Conectar ao HC-05	Aguarde mensagem de conexão estabelecida
5	Enviar comandos	Conforme tabela de comandos definida no sistema

8.3. Comandos Disponíveis

Comando	Função	Exemplo de Resposta
D	Envia dados atuais dos sensores	T: 25.3°C U: 65% L: 45%
0	Ativa modo Desativado	(nenhuma resposta - modo alterado)
1	Ativa modo Noturno	(nenhuma resposta - modo alterado)
2	Ativa modo Estufa	(nenhuma resposta - modo alterado)
3	Ativa modo Ambiente	(nenhuma resposta - modo alterado)

Observação: Ao enviar um comando de modo (0 a 3), o sistema salva esta preferência na EEPROM e o modo 'Noturno Automático' será temporariamente desativado. O sistema só retornará ao modo automático se o usuário alterar o modo manualmente ou se o sistema for reiniciado.

8.4. Exemplo de Sessão Bluetooth

Usuário	Sistema
D	T: 25,3 °C — U: 65% — L: 45%
2	(Modo alterado para Estufa)
D	T: 24,8 °C — U: 62% — L: 48%

0	(Modo alterado para Desativado)
---	---

9. ALERTAS E INDICAÇÕES

9.1. Sistema de Alertas - Matriz de Decisão

Condição	Ações Visuais	Ações Sonoras	Registro
Alerta (quando $T < T_{min}$ ou $T > T_{max}$ ou $U < U_{min}$ ou $U > U_{max}$ ou $L > L_{max}$)	- LED Vermelho pisca (0,5 Hz) - LED Verde apaga	- Buzzer emite tom de 1500 Hz por 200 ms - Repete a cada 10 s (apenas modo Estufa)	- Evento salvo automaticamente na EEPROM
Normal (quando todas as variáveis estão dentro dos limites)	- LED Verde aceso continuamente - LED Vermelho apagado	- Buzzer desligado	- Registro apenas no intervalo programado

9.2. Códigos de Indicação Visual

Estado	LED Verde	LED Vermelho	Significado
Normal	Aceso	● Apagado	Todos os parâmetros dentro dos limites
Alerta	● Apagado	Piscando	Pelo menos um parâmetro fora dos limites
Erro de Sensor	● Apagado	(alternado)	Falha na leitura do sensor DHT22

9.3. Sequências Sonoras

Evento	Frequência	Duração	Observação
Boot/Inicialização	800Hz → 1200Hz → 1800Hz	100ms	Sequência de notas musicais simulando um efeito "glitter".
Alerta	1500Hz	200ms	Tom de 1500 Hz, repetido a cada 10 segundos, apenas se somOn for true.
Navegação (PT)	400Hz	50ms	Reproduz arquivos MP3 numerados (ex: 0001.mp3, 0002.mp3). O arquivo tocado depende da ação (selecionar, mover, voltar) e do idioma configurado.
Navegação (EN)	600Hz	50ms	O sistema toca um áudio específico para cada mudança (ex: mudar de modo, alterar unidade de temperatura), também dependendo do idioma.
Confirmação	800Hz	100ms	Se somOn for false, nenhum som é reproduzido (nem MP3, nem buzzer).

10. MANUTENÇÃO E TROUBLESHOOTING

10.1. Manutenção Preventiva - Checklist Mensal

Item	Tarefas
Limpeza dos Sensores	• Verificar se o DHT22 não está obstruído por poeira • Limpar o LDR com pano seco para evitar acúmulo de sujeira
Verificação dos Conexões	• Inspecionar cabos e conectores em busca de folgas • Verificar alimentação (fonte e cabos)
Bateria do RTC	• Conferir se a data/hora está correta • Substituir bateria CR2032 anualmente (ou quando necessário)
Limpeza de Registros	• Avaliar se há necessidade de limpar registros antigos • Sistema opera em buffer circular — não requer limpeza manual
Teste de Alertas	• Simular condições de alerta para verificar LEDs e buzzer • Confirmar que registros estão sendo salvos

10.2. Tabela de Solução de Problemas

Problema	Causa Provável	Solução
Display não liga	Conexão I2C incorreta	Verificar endereço (0x27 ou 0x3F) e cabos SDA/SCL
	Fonte de alimentação	Verificar tensão de entrada (7–12V)
Leitura de temperatura "nan"	Sensor DHT22 desconectado	Verificar conexão no pino D2
	Tempo de inicialização	Aguardar 2–3 segundos para estabilização
	Pull-up ausente	Adicionar resistor 10 kΩ entre D2 e 5V
Buzzer não toca	Som desativado	Verificar menu Sistema > Áudio: ON
	Modo sem alerta sonoro	Apenas modo Estufa (2) emite som automático
Bluetooth não conecta	Senha incorreta	Utilizar senha padrão "1234"
	Dispositivo pareado anteriormente	Esquecer dispositivo e reparar

	Módulo não alimentado	Verificar conexões de alimentação 5V
Registros não salvam	EEPROM cheia	Sistema circular — sobrescreve automático
	Condições não atendidas	Verificar se alerta ou intervalo atingido
Data/Hora incorreta	Bateria RTC descarregada	Substituir bateria CR2032
LEDs não acendem	Modo desativado	LEDs funcionam normalmente em todos os modos

10.3. Códigos de Erro e Mensagens

Mensagem	Significado	Ação Recomendada
Sem registro	Posição de memória vazia	Navegar para outros registros
nan ou ---	Falha na leitura do sensor	Verificar conexão do DHT22
EEPROM write fail	Falha na gravação	Sistema reiniciará — verificar alimentação
DFPlayer Error	Problema no módulo de áudio	Verificar cartão SD e conexões

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

11.1. Consumo de Memória

Tipo de Memória	Utilização	Capacidade Total	Percentual
Flash (Programa)	~12 KB	32 KB	~37%
SRAM (Variáveis)	~500 bytes	2 KB	~24%
EEPROM (Dados)	820 bytes	1 KB	~80%

11.2. Temporizações e Latências

Atualização LCD	100 ms	Atualização completa do display
Resposta a alerta		Desde a leitura até ativação do LED
Salvamento EEPROM	3,3 ms	Por registro (10 bytes)
Tempo de boot	3 segundos	Até exibição da tela de monitoramento

Debounce botões	200 ms	Evita leituras múltiplas
-----------------	--------	--------------------------

11.3. Endereços de Memória EEPROM

Endereço	Função	Valores Possíveis
0	Unidade de temperatura	0 = Celsius, 1 = Fahrenheit
1	Modo do sistema	0 = Desativado, 1 = Noturno, 2 = Estufa, 3 = Ambiente
2	Idioma	0 = Português, 1 = Inglês
3	Áudio	0 = OFF, 1 = ON
5	Índice de registro atual	0–79
20+	Área de registros	80 registros × 10 bytes